

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

Modul 12: Membuat Aplikasi React Blog Post Menggunakan API



Oleh:

Zalfaa Ghaitsaa Arrahma Bahtiar

707012500077

D4SIKC-49-04

**TELKOM UNIVERSITY
2026**

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah menyelesaikan modul ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami cara membuat aplikasi frontend menggunakan React dan Vite
2. Mampu mengintegrasikan aplikasi React dengan REST API berbasis CodeIgniter 3
3. Memahami cara menggunakan Axios untuk melakukan HTTP request ke API
4. Mampu mengimplementasikan sistem autentikasi (login/logout) menggunakan JWT token di React
5. Memahami konsep Protected Route untuk membatasi akses halaman
6. Mampu menampilkan data post dari API ke tampilan menggunakan komponen React
7. Mampu melakukan build dan deploy aplikasi React ke dalam folder htdocs XAMPP

B. ALAT DAN BAHAN

Untuk menjalankan modul ini, diperlukan:

1. Laptop/PC dengan sistem operasi Windows
2. XAMPP (Apache + MySQL) sebagai web server lokal
3. Node.js dan npm untuk menjalankan proyek React
4. Git Bash sebagai terminal untuk menjalankan perintah npm
5. Visual Studio Code sebagai code editor
6. Postman untuk menguji REST API
7. Browser (Google Chrome/Firefox) untuk menampilkan hasil aplikasi
8. Program REST API Modul 9 berbasis CodeIgniter 3 sebagai backend
9. Library React, React Router DOM, dan Axios
10. Framework CSS Tailwind CSS versi 3

C. LANGKAH LANGKAH PRAKTIKUM

1) Studi Kasus 1

```
src > components > DefaultAvatar.jsx > DefaultAvatar
1 // Komponen avatar default berbentuk lingkaran dengan ikon user
2 const DefaultAvatar = ({ className = "w-7 h-7" }) => ( // default ukuran 28x28px
3   <div className={` ${className} rounded-full bg-gray-300 flex items-center justify-center flex-shrink-0`} >
4     /* Ikon user dari heroicons */
5     <svg className="w-4 h-4 text-gray-500" fill="currentColor" viewBox="0 0 20 20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
6       <path fillRule="evenodd" d="M10 9a3 3 0 10-6 3 3 0 00 6 3 3 0 10-6 3z" clipRule="evenodd"></path>
7     </svg>
8   </div>
9 );
10
11 export default DefaultAvatar;
```

Gambar C.1.1 Code DefaultAvatar.jsx

```

src > components > Footer.jsx > default
1 // Komponen footer yang tampil di bagian bawah semua halaman
2 const Footer = () => {
3   return (
4     <footer className="bg-white border-t border-gray-200">
5       <div className="max-w-screen-xl mx-auto px-4 py-8">
6
7         {/* Bagian atas footer: Logo kiri, Link kanan */}
8         <div className="md:flex md:justify-between">
9
10          {/* Logo dan deskripsi singhat */}
11          <div className="mb-6 md:mb-0">
12            <a href="#" className="flex items-center">
13              <svg className="w-8 h-8 mr-2 text-blue-600 fill="currentColor" viewBox="0 0 20 20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
14                <path d="M5 3a2 2 0 0-2 2v2a2 2 0 02 2h2a2 2 0 02-2v5a2 2 0 02-2H5z" data-bbox="10 10 20 20"/>
15              </svg>
16              <span className="text-xl font-bold text-gray-900">Blog Posts</span>
17            </a>
18            <p className="mt-2 text-sm text-gray-500">
19              A simple blog platform built with React & Laravel.
20            </p>
19          </div>
20
21          {/* Kolom Link: Resources dan Follow us */}
22          <div className="grid grid-cols-2 gap-8 sm:gap-16">
23            <div>
24              <h3 className="mb-4 text-sm font-semibold text-gray-900 uppercase">Resources</h3>
25              <ul className="text-gray-500 space-y-2">
26                <li><a href="#" className="hover:text-gray-900 transition-colors">React</a></li>
27                <li><a href="#" className="hover:text-gray-900 transition-colors">Laravel</a></li>
28                <li><a href="#" className="hover:text-gray-900 transition-colors">Tailwind CSS</a></li>
29              </ul>
30            </div>
31            <div>
32              <h3 className="mb-4 text-sm font-semibold text-gray-900 uppercase">Follow us</h3>
33              <ul className="text-gray-500 space-y-2">
34                <li><a href="#" className="hover:text-gray-900 transition-colors">Github</a></li>
35                <li><a href="#" className="hover:text-gray-900 transition-colors">Twitter</a></li>
36              </ul>
37            </div>
38          </div>
39        </div>
40
41        {/* Garis pemisah dan copyright */}
42        <hr className="my-6 border-gray-200" />
43        <p className="text-center text-sm text-gray-500">
44          © 2024 Blog Posts. All rights reserved.
45        </p>
46      </div>
47    </footer>
48  );
49};
50
51export default Footer;

```

Gambar C.1.2 Code Footer.jsx

```

src > components > @ Navbar.jsx > @ default
1 import { useState } from 'react';
2 import { Link } from 'react-router-dom';
3 import { useAuth } from '../context/AuthContext';
4 import DefaultAvatar from './DefaultAvatar';
5
6 // Komponen navbar yang selalu tampil di atas semua halaman
7 const Navbar = () => {
8   const { user, logout } = useAuth(); // ambil data user dan fungsi logout dari context
9   const [mobileMenuOpen, setMobileMenuOpen] = useState(false); // state untuk buka/tutup menu mobile
10
11   // Fungsi logout dipanggil saat tombol Logout diklik
12   const handleLogout = async () => {
13     await logout();
14   };
15
16   return (
17     <nav className="bg-white border-b border-gray-200 sticky top-0 z-50 shadow-sm">
18       <div className="max-w-screen-xl mx-auto px-4">
19         <div className="flex items-center justify-between h-16">
20
21           {/* Logo hiri - klik ke halaman posts */}
22           <Link to="/posts" className="flex items-center text-xl font-bold text-gray-900 flex-shrink-0">
23             <svg className="w-8 h-8 mr-2 text-blue-600" fill="currentColor" viewBox="0 0 20 20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
24               <path d="M5 3a2 2 0 0 2 2v2a2 2 0 0 2 2h2a2 2 0 0 2 2v5a2 2 0 0 2 -2h5M5 11a2 2 0 0 2 2" />
25             </svg>
26             Blog Posts
27           </Link>
28
29           {/* Menu navigasi tengah - hanya tampil di layar md ke atas */}
30
31         </div>
32
33         <div className="hidden md:flex items-center space-x-8 absolute left-1/2 transform -translate-x-1/2">
34           <Link to="/posts" className="text-blue-600 font-medium hover:text-blue-500 transition-color">Posts</Link>
35           <a href="#" className="text-gray-600 font-medium hover:text-gray-900 transition-colors">About</a>
36           <a href="#" className="text-gray-600 font-medium hover:text-gray-900 transition-colors">Contact</a>
37         </div>
38
39         <div className="flex items-center space-x-4">
40
41           {/* Avatar dan nama user - tersembunyi di layar kecil */}
42           <div className="hidden sm:flex items-center space-x-3">
43             <DefaultAvatar className="w-8 h-8" />
44             <span className="text-sm font-medium text-gray-900">{user?.name || 'User'} </span> </div>
45
46           <div>
47             <div>
48               <button
49                 onClick={handleLogout}
50                 className="text-sm text-white bg-red-500 hover:bg-red-600 font-medium rounded-lg px-4">
51                 Logout
52               </button>
53
54               <div>
55                 <button
56                   onClick={() => setMobileMenuOpen(!mobileMenuOpen)}
57                   className="md:hidden p-2 text-gray-600 hover:text-gray-900">
58                   <div>
59                     <div>
60                       <div>
61                         <div>
62                           <div>
63                             <div>
64                               <div>
65                                 <div>
66                                   <div>
67                                     <div>
68                                       <div>
69                                         <div>
70                                           <div>
71                                             <div>
72                                               <div>
73                                                 <div>
74                                                   <div>
75                                                     <div>
76                                                       <div>
77                                                         <div>
78                                                           <div>
79                                                             <div>
80                                                               <div>
81                                                                 <div>
82                                                                   <div>
83                                                                     <div>
84                                                                     </div>
85                                                                   </div>
86                                                                 </div>
87                                                                </div>
88                                                             </div>
89                                                           </div>
90                                                         </div>
91                                                       </div>
92                                                     </div>
93                                                   </div>
94                                                 </div>
95                                               </div>
96                                             </div>
97                                           </div>
98                                         </div>
99                                       </div>
100                                     </div>
101                                   </div>
102                                 </div>
103                               </div>
104                             </div>
105                           </div>
106                         </div>
107                       </div>
108                     </div>
109                   </div>
110                 </div>
111               </div>
112             </div>
113
114           <div>
115             <div>
116               <div>
117                 <div>
118                   <div>
119                     <div>
120                       <div>
121                         <div>
122                           <div>
123                             <div>
124                               <div>
125                                 <div>
126                                   <div>
127                                     <div>
128                                       <div>
129                                         <div>
130                                           <div>
131                                             <div>
132                                               <div>
133                                                 <div>
134                                                   <div>
135                                                     <div>
136                                                       <div>
137                                                         <div>
138                                                           <div>
139                                                             <div>
140                                                               <div>
141                                                                 <div>
142                                                                  <div>
143                                                                    <div>
144                                                                    </div>
145                                                                  </div>
146                                                                </div>
147                                                              </div>
148                                                            </div>
149                                                          </div>
150                                                        </div>
151                                                       </div>
152                                                     </div>
153                                                   </div>
154                                                 </div>
155                                               </div>
156                                             </div>
157                                           </div>
158                                         </div>
159                                       </div>
160                                     </div>
161                                   </div>
162                                 </div>
163                               </div>
164                             </div>
165                           </div>
166                         </div>
167                       </div>
168                     </div>
169                   </div>
170                 </div>
171               </div>
172             </div>
173           </div>
174         </div>
175       </div>
176     </nav>
177   );
178 };
179
180 export default Navbar;

```

Gambar C.1.3 Code Navbar.jsx

```

src > components > PostCard.jsx > default
1 import { Link } from 'react-router-dom';
2 import DefaultAvatar from './DefaultAvatar';
3
4 // Komponen kartu untuk menampilkan ringkasan satu post
5 const PostCard = ({ post }) => {
6
7     // Memotong teks panjang agar tidak overflow di kartu
8     const truncateText = (text, maxLength = 150) => {
9         if (!text) return '';
10        if (text.length <= maxLength) return text;
11        return text.substring(0, maxLength) + '...';
12    };
13
14    // Mengubah tanggal ISO menjadi label relatif (Today, Yesterday, N days ago)
15    const formatDate = (dateString) => {
16        if (!dateString) return '14 days ago';
17        const date = new Date(dateString);
18        const now = new Date();
19        const diffDays = Math.floor((now - date) / (1000 * 60 * 60 * 24));
20        if (diffDays === 0) return 'Today';
21        if (diffDays === 1) return 'Yesterday';
22        return `${diffDays} days ago`;
23    };
24
25    return (
26        <article className="p-6 bg-white rounded-lg border border-gray-200 shadow-md hover:shadow-lg transition-sha
27        <div className="flex justify-between items-center mb-5 text-gray-500">
28            { /* Badge kategori artikel */ }
29
30            <span className="bg-blue-100 text-blue-800 text-xs font-medium inline-flex items-center px-2.5 py-f
31                <svg className="mr-1 w-3 h-3" fill="currentColor" viewBox="0 0 20 20" xmlns="http://www.w3.org/
32                <path fillRule="evenodd" d="M2 5a2 2 0 012-2h8a2 2 0 012 2v10a2 2 0 002 2H4a2 2 0 01-2-2V5
33                <path d="M15 7h1a2 2 0 012 2v5.5a1.5 1.5 0 01-3 0V7z"/></path>
34            </svg>
35            Article
36        </span>
37        { /* Tanggal publikasi dalam format relatif */ }
38        <span className="text-sm flex items-center">
39            <svg className="w-4 h-4 mr-1" fill="currentColor" viewBox="0 0 20 20" xmlns="http://www.w3.org/
40            <path fillRule="evenodd" d="M6 2a1 1 0 0-1 1v1H4a2 2 0 0-2 2v10a2 2 0 002 2h12a2 2 0 002
41            </svg>
42            {formatDate(post.created_at)}
43        </span>
44    </div>
45
46    { /* Judul post, dikhlik menuju halaman detail */ }
47    <h2 className="mb-2 text-2xl font-bold tracking-tight text-gray-900">
48        <Link to={` /posts/${post.id}`} className="hover:text-blue-600 transition-colors">
49            {post.title}
50        </Link>
51    </h2>
52
53    { /* Isi artikel dipotong 150 karakter */ }
54    <p className="mb-5 font-light text-gray-500">
55        {truncateText(post.article)}
56    </p>
57
58    <div className="flex justify-between items-center">
59        { /* Info penulis */ }
60        <div className="flex items-center space-x-3">
61            <DefaultAvatar />
62            <span className="font-medium text-gray-900">{post.author}</span>
63        </div>
64
65        { /* Tombol navigasi ke halaman detail post */ }
66        <Link
67            to={` /posts/${post.id}`}
68            className="inline-flex items-center font-medium text-blue-600 hover:text-blue-500 transition-c
69        >
70            Read more
71            <svg className="ml-2 w-4 h-4" fill="currentColor" viewBox="0 0 20 20" xmlns="http://www.w3.org
72            <path fillRule="evenodd" d="M10.293 3.293a1 1 0 011.414 1.414l6 6a1 1 0 001.414 1.414l-6 6a1 1 0 0
73            </path>
74            </svg>
75        </Link>
76    </div>
77    </article>
78
79    </div>
80    </div>
81    </div>
82    </div>
83    </div>
84    </div>
85    </div>
86    </div>
87    </div>
88    </div>
89    </div>
90    </div>
91    </div>
92    </div>
93    </div>
94    </div>
95    </div>
96    </div>
97    </div>
98    </div>
99    </div>
100   </div>
101   </div>
102   </div>
103   </div>
104   </div>
105   </div>
106   </div>
107   </div>
108   </div>
109   </div>
110   </div>
111   </div>
112   </div>
113   </div>
114   </div>
115   </div>
116   </div>
117   </div>
118   </div>
119   </div>
120   </div>
121   </div>
122   </div>
123   </div>
124   </div>
125   </div>
126   </div>
127   </div>
128   </div>
129   </div>
130   </div>
131   </div>
132   </div>
133   </div>
134   </div>
135   </div>
136   </div>
137   </div>
138   </div>
139   </div>
140   </div>
141   </div>
142   </div>
143   </div>
144   </div>
145   </div>
146   </div>
147   </div>
148   </div>
149   </div>
150   </div>
151   </div>
152   </div>
153   </div>
154   </div>
155   </div>
156   </div>
157   </div>
158   </div>
159   </div>
160   </div>
161   </div>
162   </div>
163   </div>
164   </div>
165   </div>
166   </div>
167   </div>
168   </div>
169   </div>
170   </div>
171   </div>
172   </div>
173   </div>
174   </div>
175   </div>
176   </div>
177   </div>
178   </div>
179   </div>
180   </div>
181   </div>
182   </div>
183   </div>
184   </div>
185   </div>
186   </div>
187   </div>
188   </div>
189   </div>
190   </div>
191   </div>
192   </div>
193   </div>
194   </div>
195   </div>
196   </div>
197   </div>
198   </div>
199   </div>
200   </div>
201   </div>
202   </div>
203   </div>
204   </div>
205   </div>
206   </div>
207   </div>
208   </div>
209   </div>
210   </div>
211   </div>
212   </div>
213   </div>
214   </div>
215   </div>
216   </div>
217   </div>
218   </div>
219   </div>
220   </div>
221   </div>
222   </div>
223   </div>
224   </div>
225   </div>
226   </div>
227   </div>
228   </div>
229   </div>
230   </div>
231   </div>
232   </div>
233   </div>
234   </div>
235   </div>
236   </div>
237   </div>
238   </div>
239   </div>
240   </div>
241   </div>
242   </div>
243   </div>
244   </div>
245   </div>
246   </div>
247   </div>
248   </div>
249   </div>
250   </div>
251   </div>
252   </div>
253   </div>
254   </div>
255   </div>
256   </div>
257   </div>
258   </div>
259   </div>
260   </div>
261   </div>
262   </div>
263   </div>
264   </div>
265   </div>
266   </div>
267   </div>
268   </div>
269   </div>
270   </div>
271   </div>
272   </div>
273   </div>
274   </div>
275   </div>
276   </div>
277   </div>
278   </div>
279   </div>
280   </div>
281   </div>
282   </div>
283   </div>
284   </div>
285   </div>
286   </div>
287   </div>
288   </div>
289   </div>
290   </div>
291   </div>
292   </div>
293   </div>
294   </div>
295   </div>
296   </div>
297   </div>
298   </div>
299   </div>
300   </div>
301   </div>
302   </div>
303   </div>
304   </div>
305   </div>
306   </div>
307   </div>
308   </div>
309   </div>
310   </div>
311   </div>
312   </div>
313   </div>
314   </div>
315   </div>
316   </div>
317   </div>
318   </div>
319   </div>
320   </div>
321   </div>
322   </div>
323   </div>
324   </div>
325   </div>
326   </div>
327   </div>
328   </div>
329   </div>
330   </div>
331   </div>
332   </div>
333   </div>
334   </div>
335   </div>
336   </div>
337   </div>
338   </div>
339   </div>
340   </div>
341   </div>
342   </div>
343   </div>
344   </div>
345   </div>
346   </div>
347   </div>
348   </div>
349   </div>
350   </div>
351   </div>
352   </div>
353   </div>
354   </div>
355   </div>
356   </div>
357   </div>
358   </div>
359   </div>
360   </div>
361   </div>
362   </div>
363   </div>
364   </div>
365   </div>
366   </div>
367   </div>
368   </div>
369   </div>
370   </div>
371   </div>
372   </div>
373   </div>
374   </div>
375   </div>
376   </div>
377   </div>
378   </div>
379   </div>
380   </div>
381   </div>
382   </div>
383   </div>
384   </div>
385   </div>
386   </div>
387   </div>
388   </div>
389   </div>
390   </div>
391   </div>
392   </div>
393   </div>
394   </div>
395   </div>
396   </div>
397   </div>
398   </div>
399   </div>
400   </div>
401   </div>
402   </div>
403   </div>
404   </div>
405   </div>
406   </div>
407   </div>
408   </div>
409   </div>
410   </div>
411   </div>
412   </div>
413   </div>
414   </div>
415   </div>
416   </div>
417   </div>
418   </div>
419   </div>
420   </div>
421   </div>
422   </div>
423   </div>
424   </div>
425   </div>
426   </div>
427   </div>
428   </div>
429   </div>
430   </div>
431   </div>
432   </div>
433   </div>
434   </div>
435   </div>
436   </div>
437   </div>
438   </div>
439   </div>
440   </div>
441   </div>
442   </div>
443   </div>
444   </div>
445   </div>
446   </div>
447   </div>
448   </div>
449   </div>
450   </div>
451   </div>
452   </div>
453   </div>
454   </div>
455   </div>
456   </div>
457   </div>
458   </div>
459   </div>
460   </div>
461   </div>
462   </div>
463   </div>
464   </div>
465   </div>
466   </div>
467   </div>
468   </div>
469   </div>
470   </div>
471   </div>
472   </div>
473   </div>
474   </div>
475   </div>
476   </div>
477   </div>
478   </div>
479   </div>
480   </div>
481   </div>
482   </div>
483   </div>
484   </div>
485   </div>
486   </div>
487   </div>
488   </div>
489   </div>
490   </div>
491   </div>
492   </div>
493   </div>
494   </div>
495   </div>
496   </div>
497   </div>
498   </div>
499   </div>
500   </div>
501   </div>
502   </div>
503   </div>
504   </div>
505   </div>
506   </div>
507   </div>
508   </div>
509   </div>
510   </div>
511   </div>
512   </div>
513   </div>
514   </div>
515   </div>
516   </div>
517   </div>
518   </div>
519   </div>
520   </div>
521   </div>
522   </div>
523   </div>
524   </div>
525   </div>
526   </div>
527   </div>
528   </div>
529   </div>
530   </div>
531   </div>
532   </div>
533   </div>
534   </div>
535   </div>
536   </div>
537   </div>
538   </div>
539   </div>
540   </div>
541   </div>
542   </div>
543   </div>
544   </div>
545   </div>
546   </div>
547   </div>
548   </div>
549   </div>
550   </div>
551   </div>
552   </div>
553   </div>
554   </div>
555   </div>
556   </div>
557   </div>
558   </div>
559   </div>
560   </div>
561   </div>
562   </div>
563   </div>
564   </div>
565   </div>
566   </div>
567   </div>
568   </div>
569   </div>
570   </div>
571   </div>
572   </div>
573   </div>
574   </div>
575   </div>
576   </div>
577   </div>
578   </div>
579   </div>
580   </div>
581   </div>
582   </div>
583   </div>
584   </div>
585   </div>
586   </div>
587   </div>
588   </div>
589   </div>
590   </div>
591   </div>
592   </div>
593   </div>
594   </div>
595   </div>
596   </div>
597   </div>
598   </div>
599   </div>
600   </div>
601   </div>
602   </div>
603   </div>
604   </div>
605   </div>
606   </div>
607   </div>
608   </div>
609   </div>
610   </div>
611   </div>
612   </div>
613   </div>
614   </div>
615   </div>
616   </div>
617   </div>
618   </div>
619   </div>
620   </div>
621   </div>
622   </div>
623   </div>
624   </div>
625   </div>
626   </div>
627   </div>
628   </div>
629   </div>
630   </div>
631   </div>
632   </div>
633   </div>
634   </div>
635   </div>
636   </div>
637   </div>
638   </div>
639   </div>
640   </div>
641   </div>
642   </div>
643   </div>
644   </div>
645   </div>
646   </div>
647   </div>
648   </div>
649   </div>
650   </div>
651   </div>
652   </div>
653   </div>
654   </div>
655   </div>
656   </div>
657   </div>
658   </div>
659   </div>
660   </div>
661   </div>
662   </div>
663   </div>
664   </div>
665   </div>
666   </div>
667   </div>
668   </div>
669   </div>
670   </div>
671   </div>
672   </div>
673   </div>
674   </div>
675   </div>
676   </div>
677   </div>
678   </div>
679   </div>
680   </div>
681   </div>
682   </div>
683   </div>
684   </div>
685   </div>
686   </div>
687   </div>
688   </div>
689   </div>
690   </div>
691   </div>
692   </div>
693   </div>
694   </div>
695   </div>
696   </div>
697   </div>
698   </div>
699   </div>
700   </div>
701   </div>
702   </div>
703   </div>
704   </div>
705   </div>
706   </div>
707   </div>
708   </div>
709   </div>
710   </div>
711   </div>
712   </div>
713   </div>
714   </div>
715   </div>
716   </div>
717   </div>
718   </div>
719   </div>
720   </div>
721   </div>
722   </div>
723   </div>
724   </div>
725   </div>
726   </div>
727   </div>
728   </div>
729   </div>
730   </div>
731   </div>
732   </div>
733   </div>
734   </div>
735   </div>
736   </div>
737   </div>
738   </div>
739   </div>
740   </div>
741   </div>
742   </div>
743   </div>
744   </div>
745   </div>
746   </div>
747   </div>
748   </div>
749   </div>
750   </div>
751   </div>
752   </div>
753   </div>
754   </div>
755   </div>
756   </div>
757   </div>
758   </div>
759   </div>
760   </div>
761   </div>
762   </div>
763   </div>
764   </div>
765   </div>
766   </div>
767   </div>
768   </div>
769   </div>
770   </div>
771   </div>
772   </div>
773   </div>
774   </div>
775   </div>
776   </div>
777   </div>
778   </div>
779   </div>
780   </div>
781   </div>
782   </div>
783   </div>
784   </div>
785   </div>
786   </div>
787   </div>
788   </div>
789   </div>
790   </div>
791   </div>
792   </div>
793   </div>
794   </div>
795   </div>
796   </div>
797   </div>
798   </div>
799   </div>
800   </div>
801   </div>
802   </div>
803   </div>
804   </div>
805   </div>
806   </div>
807   </div>
808   </div>
809   </div>
810   </div>
811   </div>
812   </div>
813   </div>
814   </div>
815   </div>
816   </div>
817   </div>
818   </div>
819   </div>
820   </div>
821   </div>
822   </div>
823   </div>
824   </div>
825   </div>
826   </div>
827   </div>
828   </div>
829   </div>
830   </div>
831   </div>
832   </div>
833   </div>
834   </div>
835   </div>
836   </div>
837   </div>
838   </div>
839   </div>
840   </div>
841   </div>
842   </div>
843   </div>
844   </div>
845   </div>
846   </div>
847   </div>
848   </div>
849   </div>
850   </div>
851   </div>
852   </div>
853   </div>
854   </div>
855   </div>
856   </div>
857   </div>
858   </div>
859   </div>
860   </div>
861   </div>
862   </div>
863   </div>
864   </div>
865   </div>
866   </div>
867   </div>
868   </div>
869   </div>
870   </div>
871   </div>
872   </div>
873   </div>
874   </div>
875   </div>
876   </div>
877   </div>
878   </div>
879   </div>
880   </div>
881   </div>
882   </div>
883   </div>
884   </div>
885   </div>
886   </div>
887   </div>
888   </div>
889   </div>
890   </div>
891   </div>
892   </div>
893   </div>
894   </div>
895   </div>
896   </div>
897   </div>
898   </div>
899   </div>
900   </div>
901   </div>
902   </div>
903   </div>
904   </div>
905   </div>
906   </div>
907   </div>
908   </div>
909   </div>
910   </div>
911   </div>
912   </div>
913   </div>
914   </div>
915   </div>
916   </div>
917   </div>
918   </div>
919   </div>
920   </div>
921   </div>
922   </div>
923   </div>
924   </div>
925   </div>
926   </div>
927   </div>
928   </div>
929   </div>
930   </div>
931   </div>
932   </div>
933   </div>
934   </div>
935   </div>
936   </div>
937   </div>
938   </div>
939   </div>
940   </div>
941   </div>
942   </div>
943   </div>
944   </div>
945   </div>
946   </div>
947   </div>
948   </div>
949   </div>
950   </div>
951   </div>
952   </div>
953   </div>
954   </div>
955   </div>
956   </div>
957   </div>
958   </div>
959   </div>
960   </div>
961   </div>
962   </div>
963   </div>
964   </div>
965   </div>
966   </div>
967   </div>
968   </div>
969   </div>
970   </div>
971   </div>
972   </div>
973   </div>
974   </div>
975   </div>
976   </div>
977   </div>
978   </div>
979   </div>
980   </div>
981   </div>
982   </div>
983   </div>
984   </div>
985   </div>
986   </div>
987   </div>
988   </div>
989   </div>
990   </div>
991   </div>
992   </div>
993   </div>
994   </div>
995   </div>
996   </div>
997   </div>
998   </div>
999   </div>
1000  </div>

```

Gambar C.1.4 Code PostCard.jsx

```

src > components > ProtectedRoute.jsx > default
1 import { Navigate } from 'react-router-dom';
2 import { useAuth } from '../context/AuthContext';
3
4 // Komponen pembungkus untuk melindungi route dari akses tanpa login
5 const ProtectedRoute = ({ children }) => {
6   const { isAuthenticated, loading } = useAuth();
7
8   // Tunggu hingga status autentikasi selesai dicek
9   if (loading) {
10    return (
11      <div className="loading-container">
12        <div className="loading-spinner"></div>
13        <p>Loading...</p>
14      </div>
15    );
16  }
17
18  // Redirect ke Login jika belum terautentikasi
19  if (!isAuthenticated) {
20    return <Navigate to="/login" replace />;
21  }
22
23  // Render halaman yang diminta jika sudah login
24  return children;
25 };
26
27 export default ProtectedRoute;

```

Gambar C.1.5 Code ProtectedRoute.jsx

```

src > context > AuthContext.jsx > ...
1 import { createContext, useContext, useState, useEffect } from 'react';
2 import { authAPI } from '../services/api';
3
4 // Membuat context untuk menyimpan state autentikasi secara global
5 const AuthContext = createContext(null);
6
7 export const AuthProvider = ({ children }) => {
8   const [user, setUser] = useState(null);
9   // Ambil token dari LocalStorage saat pertama kali load
10  const [token, setToken] = useState(localStorage.getItem('token'));
11  const [loading, setLoading] = useState(true);
12
13  // Cek sesi login yang tersimpan saat aplikasi pertama dibuka
14  useEffect(() => {
15    const checkAuth = async () => {
16      const savedToken = localStorage.getItem('token');
17      const savedUser = localStorage.getItem('user');
18
19      if (savedToken && savedUser) {
20        setToken(savedToken);
21        setUser(JSON.parse(savedUser));
22      }
23      setLoading(false);
24    };
25
26    checkAuth();
27  }, []);
28

```

```

src > context > @ AuthContext.jsx > ...
7   export const AuthProvider = ({ children }) => {
29     const Login = async (email, password) => {
30       try {
31         const response = await authAPI.Login(email, password);
32         const { access_token, data: userData } = response.data;
33
34         // Simpan token dan data user ke LocalStorage agar sesi bertahan
35         localStorage.setItem('token', access_token);
36         localStorage.setItem('user', JSON.stringify(userData));
37
38         setToken(access_token);
39         setUser(userData);
40
41         return { success: true };
42       } catch (error) {
43         const message = error.response?.data?.message || 'Login gagal';
44         return { success: false, message };
45       }
46     };
47
48     const logout = async () => {
49       try {
50         await authAPI.Logout();
51       } catch (error) {
52         console.error('Logout error:', error);
53       } finally {
54         // Hapus sesi dari LocalStorage dan reset state meski request gagal
55         localStorage.removeItem('token');
56         localStorage.removeItem('user');
57
58         setToken(null);
59         setUser(null);
60       }
61     };
62
63     // Nilai yang dibagikan ke seluruh komponen yang menggunakan context ini
64     const value = {
65       user,
66       token,
67       loading,
68       isAuthenticated: !!token, // true jika token ada
69       Login,
70       Logout,
71     };
72
73     return (
74       <AuthContext.Provider value={value}>
75         {children}
76       </AuthContext.Provider>
77     );
78   };
79
80   // Custom hook untuk mengakses AuthContext dengan validasi penggunaan
81   export const useAuth = () => {
82     const context = useContext(AuthContext);
83     if (!context) {
84       throw new Error('useAuth harus digunakan di dalam AuthProvider');
85     }
86     return context;
87   };

```

Gambar C.1.6 Code AuthContext.jsx


```
src > pages > Login.jsx > Login
1 import { useState } from 'react';
2 import { useNavigate } from 'react-router-dom';
3 import { useAuth } from '../context/AuthContext';
4
5 const Login = () => {
6   // State untuk menyimpan input form
7   const [email, setEmail] = useState('');
8   const [password, setPassword] = useState('');
9   const [error, setError] = useState(''); // Pesan error dari server atau jaringan
10  const [loading, setLoading] = useState(false); // Status proses login berlangsung
11
12  const { login } = useAuth(); // Ambil fungsi login dari AuthContext
13  const navigate = useNavigate(); // Untuk redirect setelah login berhasil
14
15  const handleSubmit = async (e) => {
16    e.preventDefault(); // Mencegah reload halaman saat form disubmit
17    setError(''); // Reset pesan error sebelum mencoba login
18    setLoading(true); // Aktifkan indikator loading
19
20    try {
21      const result = await login(email, password); // Kirim request login ke API
22
23      if (result.success) {
24        navigate('/posts'); // Redirect ke halaman daftar post jika berhasil
25      } else {
26        setError(result.message); // Tampilkan pesan error dari server
27      }
28    } catch (err) {
```

```
src > pages > Login.jsx > Login
    5 const login = () => {
      15   const handleSubmit = async (e) => {
        29     // Tangani error tak terduga, misal server mati atau network error
        30     console.error('Login error:', err);
        31     setError(err.message || 'Terjadi kesalahan saat login. Pastikan server Laravel sudah berjalan.');
        32   } finally {
        33     setLoading(false); // Matikan Loading apapun hasilnya
        34   }
        35 };
        36
        37 return (
        38   <div className="min-h-screen bg-gray-100 flex flex-col">
        39     <div className="flex-1 flex flex-col items-center justify-center px-6 py-8">
        40       <a href="#" className="flex items-center mb-8 text-2xl font-semibold text-gray-900">
        41         <svg className="w-10 h-10 mr-3 text-blue-600 fill=currentColor viewBox=0 0 20 20 xmlns=h
        42           <path d="M5 3a2 2 0 0-2 2v2a2 2 0 0-2 2h2a2 2 0 0-2 2V5a2 2 0 0-2 2H5Zm5 11a2 2 0 0-2 2
        43         </svg>
        44         Blog Posts
        45       </a>
        46
        47       <div className="w-full max-w-md bg-white rounded-xl shadow-lg border border-gray-200 p-8">
        48         <h1 className="text-2xl font-bold text-gray-900 mb-6">
        49           Sign in to your account
        50         </h1>
        51
        52         /* Tampilkan pesan error jika Login gagal */
        53         <error && (
        54           <div className="mb-6 p-4 text-sm text-red-700 bg-red-100 rounded-lg border border-red-200">
```

```
src > pages > Login.jsx > Login
5   const Login = () => {
6
7       // Email
8       // Password
9
10      // Submit
11
12      // Error
13
14      // Success
15
16      // Logout
17
18      // ...
19
20      // ...
21
22      // ...
23
24      // ...
25
26      // ...
27
28      // ...
29
30      // ...
31
32      // ...
33
34      // ...
35
36      // ...
37
38      // ...
39
40      // ...
41
42      // ...
43
44      // ...
45
46      // ...
47
48      // ...
49
50      // ...
51
52      // ...
53
54      // ...
55
56      // ...
57
58      // ...
59
60      // ...
61
62      // ...
63
64      // ...
65
66      // ...
67
68      // ...
69
70      // ...
71
72      // ...
73
74      // ...
75
76      // ...
77
78      // ...
79
80      // ...
81
82      // ...
83
84      // ...
85
86      // ...
87
88      // ...
89
90      // ...
91
92      // ...
93
94      // ...
95
96      // ...
97
98      // ...
99
100     // ...
101
102     // ...
103
104     // ...
105
106     // ...
107
108     // ...
109
110     // ...
111
112     // ...
113
114     // ...
115
116     // ...
117
118     // ...
119
120     // ...
121
122     // ...
123
124     // ...
125
126     // ...
127
128     // ...
129
130     // ...
131
132     // ...
133
134     // ...
135
136     // ...
137
138     // ...
139
140     // ...
141
142     // ...
143
144     // ...
145
146     // ...
147
148     // ...
149
150     // ...
151
152     // ...
153
154     // ...
155
156     // ...
157
158     // ...
159
160     // ...
161
162     // ...
163
164     // ...
165
166     // ...
167
168     // ...
169
170     // ...
171
172     // ...
173
174     // ...
175
176     // ...
177
178     // ...
179
180     // ...
181
182     // ...
183
184     // ...
185
186     // ...
187
188     // ...
189
190     // ...
191
192     // ...
193
194     // ...
195
196     // ...
197
198     // ...
199
200     // ...
201
202     // ...
203
204     // ...
205
206     // ...
207
208     // ...
209
210     // ...
211
212     // ...
213
214     // ...
215
216     // ...
217
218     // ...
219
220     // ...
221
222     // ...
223
224     // ...
225
226     // ...
227
228     // ...
229
230     // ...
231
232     // ...
233
234     // ...
235
236     // ...
237
238     // ...
239
240     // ...
241
242     // ...
243
244     // ...
245
246     // ...
247
248     // ...
249
250     // ...
251
252     // ...
253
254     // ...
255
256     // ...
257
258     // ...
259
260     // ...
261
262     // ...
263
264     // ...
265
266     // ...
267
268     // ...
269
270     // ...
271
272     // ...
273
274     // ...
275
276     // ...
277
278     // ...
279
280     // ...
281
282     // ...
283
284     // ...
285
286     // ...
287
288     // ...
289
290     // ...
291
292     // ...
293
294     // ...
295
296     // ...
297
298     // ...
299
300     // ...
301
302     // ...
303
304     // ...
305
306     // ...
307
308     // ...
309
310     // ...
311
312     // ...
313
314     // ...
315
316     // ...
317
318     // ...
319
320     // ...
321
322     // ...
323
324     // ...
325
326     // ...
327
328     // ...
329
330     // ...
331
332     // ...
333
334     // ...
335
336     // ...
337
338     // ...
339
340     // ...
341
342     // ...
343
344     // ...
345
346     // ...
347
348     // ...
349
350     // ...
351
352     // ...
353
354     // ...
355
356     // ...
357
358     // ...
359
360     // ...
361
362     // ...
363
364     // ...
365
366     // ...
367
368     // ...
369
370     // ...
371
372     // ...
373
374     // ...
375
376     // ...
377
378     // ...
379
380     // ...
381
382     // ...
383
384     // ...
385
386     // ...
387
388     // ...
389
390     // ...
391
392     // ...
393
394     // ...
395
396     // ...
397
398     // ...
399
400     // ...
401
402     // ...
403
404     // ...
405
406     // ...
407
408     // ...
409
410     // ...
411
412     // ...
413
414     // ...
415
416     // ...
417
418     // ...
419
420     // ...
421
422     // ...
423
424     // ...
425
426     // ...
427
428     // ...
429
430     // ...
431
432     // ...
433
434     // ...
435
436     // ...
437
438     // ...
439
440     // ...
441
442     // ...
443
444     // ...
445
446     // ...
447
448     // ...
449
450     // ...
451
452     // ...
453
454     // ...
455
456     // ...
457
458     // ...
459
460     // ...
461
462     // ...
463
464     // ...
465
466     // ...
467
468     // ...
469
470     // ...
471
472     // ...
473
474     // ...
475
476     // ...
477
478     // ...
479
480     // ...
481
482     // ...
483
484     // ...
485
486     // ...
487
488     // ...
489
490     // ...
491
492     // ...
493
494     // ...
495
496     // ...
497
498     // ...
499
500     // ...
501
502     // ...
503
504     // ...
505
506     // ...
507
508     // ...
509
510     // ...
511
512     // ...
513
514     // ...
515
516     // ...
517
518     // ...
519
520     // ...
521
522     // ...
523
524     // ...
525
526     // ...
527
528     // ...
529
530     // ...
531
532     // ...
533
534     // ...
535
536     // ...
537
538     // ...
539
540     // ...
541
542     // ...
543
544     // ...
545
546     // ...
547
548     // ...
549
550     // ...
551
552     // ...
553
554     // ...
555
556     // ...
557
558     // ...
559
560     // ...
561
562     // ...
563
564     // ...
565
566     // ...
567
568     // ...
569
570     // ...
571
572     // ...
573
574     // ...
575
576     // ...
577
578     // ...
579
580     // ...
581
582     // ...
583
584     // ...
585
586     // ...
587
588     // ...
589
590     // ...
591
592     // ...
593
594     // ...
595
596     // ...
597
598     // ...
599
600     // ...
601
602     // ...
603
604     // ...
605
606     // ...
607
608     // ...
609
610     // ...
611
612     // ...
613
614     // ...
615
616     // ...
617
618     // ...
619
620     // ...
621
622     // ...
623
624     // ...
625
626     // ...
627
628     // ...
629
630     // ...
631
632     // ...
633
634     // ...
635
636     // ...
637
638     // ...
639
640     // ...
641
642     // ...
643
644     // ...
645
646     // ...
647
648     // ...
649
650     // ...
651
652     // ...
653
654     // ...
655
656     // ...
657
658     // ...
659
660     // ...
661
662     // ...
663
664     // ...
665
666     // ...
667
668     // ...
669
670     // ...
671
672     // ...
673
674     // ...
675
676     // ...
677
678     // ...
679
680     // ...
681
682     // ...
683
684     // ...
685
686     // ...
687
688     // ...
689
690     // ...
691
692     // ...
693
694     // ...
695
696     // ...
697
698     // ...
699
700     // ...
701
702     // ...
703
704     // ...
705
706     // ...
707
708     // ...
709
710     // ...
711
712     // ...
713
714     // ...
715
716     // ...
717
718     // ...
719
720     // ...
721
722     // ...
723
724     // ...
725
726     // ...
727
728     // ...
729
730     // ...
731
732     // ...
733
734     // ...
735
736     // ...
737
738     // ...
739
740     // ...
741
742     // ...
743
744     // ...
745
746     // ...
747
748     // ...
749
750     // ...
751
752     // ...
753
754     // ...
755
756     // ...
757
758     // ...
759
760     // ...
761
762     // ...
7
```



```

src > pages > Login.jsx > Login
5  const Login = () => {
82      <input
83          type="password"
84          name="password"
85          id="password"
86          value={password}
87          onChange={(e) => setPassword(e.target.value)}
88          placeholder="*****"
89          className="w-full px-4 py-3 bg-gray-50 border border-gray-300 rounded-lg text-gray
90          required
91      />
92  </div>
93
94      <div className="flex items-center justify-between">
95          <div className="flex items-center">
96              <input
97                  id="remember"
98                  type="checkbox"
99                  className="w-4 h-4 border border-gray-300 rounded bg-gray-50 focus:ring-2 focus:ring-blue-500"
100              />
101              <Label htmlFor="remember" className="ml-2 text-sm text-gray-600">
102                  Remember me
103              </Label>
104          </div>
105          <a href="#" className="text-sm font-medium text-blue-600 hover:text-blue-500">
106              Forgot password?
107          </a>
108      </div>

```

```

src > pages > Login.jsx > Login
5  const Login = () => {
110      /* Tombol dinonaktifkan saat proses login berlangsung */
111      <button
112          type="submit"
113          disabled={loading}
114          className="w-full py-3 px-4 bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white font-medium rounded"
115      >
116          {loading ? 'Signing in...' : 'Sign in'}
117      </button>
118
119      <p className="text-sm text-gray-600 text-center">
120          Don't have an account yet?{' '}
121          <a href="#" className="font-medium text-blue-600 hover:text-blue-500">
122              Sign up
123          </a>
124      </p>
125  </form>
126 </div>
127 </div>
128
129 <footer className="bg-white border-t border-gray-200 py-4">
130     <p className="text-center text-sm text-gray-500">
131         © 2024 Blog Posts. All rights reserved.
132     </p>
133 </footer>
134 </div>
135 </div>
136 </div>

```

Gambar C.1.7 Code Login.jsx

```

src > pages > PostDetail.jsx > default
1 import { useState, useEffect } from 'react';
2 import { useParams, Link } from 'react-router-dom';
3 import { postsAPI } from '../services/api';
4 import Navbar from '../components/Navbar';
5 import Footer from '../components/Footer';
6 import DefaultAvatar from '../components/DefaultAvatar';
7
8 const PostDetail = () => {
9   const { id } = useParams(); // Ambil ID post dari URL
10  const [post, setPost] = useState(null);
11  const [loading, setLoading] = useState(true);
12  const [error, setError] = useState('');
13
14  // Fetch ulang data setiap kali ID di URL berubah
15  useEffect(() => {
16    fetchPost();
17  }, [id]);
18
19  const fetchPost = async () => {
20    try {
21      setLoading(true);
22      const response = await postsAPI.getById(id); // Request ke API berdasarkan ID
23      setPost(response.data.data);
24      setError('');
25    } catch (err) {
26      // Bedakan error 404 (tidak ditemukan) dengan error lainnya
27      if (err.response?.status === 404) {
28        setError('Post tidak ditemukan.');
```

```

src > pages > PostDetail.jsx > default
8   const PostDetail = () => {
19     const fetchPost = async () => {
20       setError('Gagal memuat post. Silakan coba lagi.');
```

```

31       }
32       console.error('Error fetching post:', err);
33     } finally {
34       setLoading(false);
35     }
36   };
37
38   // Format tanggal ke format lokal Indonesia, misal: "12 Mei 2024"
39   const formatDate = (dateString) => {
40     if (!dateString) return '';
41     const date = new Date(dateString);
42     return date.toLocaleDateString('id-ID', {
43       day: 'numeric',
44       month: 'long',
45       year: 'numeric'
46     });
47   };
48
49   // Tampilkan spinner saat data sedang dimuat
50   if (loading) {
51     return (
52       <div className="min-h-screen bg-gray-100 flex items-center justify-center">
53         <div className="animate-spin rounded-full h-12 w-12 border-b-2 border-blue-600"></div>
54       </div>
55     );
```

```

src > pages > PostDetail.jsx > default
8   const PostDetail = () => {
58     // Tampilkan pesan error beserta tombol kembali jika gagal memuat
59     if (error) {
60       return (
61         <div className="min-h-screen bg-gray-100 flex flex-col">
62           <Navbar />
63           <div className="flex-1 flex items-center justify-center py-8 px-4 mx-auto max-w-screen-xl lg:py-16">
64             <div className="text-center py-20">
65               <p className="text-red-500 mb-4">{error}</p>
66               <Link
67                 to="/posts"
68                 className="text-white bg-blue-600 hover:bg-blue-700 font-medium rounded-lg text-sm px-5 py-2.5">
69                 <div>
70                   <div>← Kembali ke Daftar Posts
71                 </div>
72               </div>
73             </div>
74             <Footer />
75           </div>
76         </div>
77       );
78     }
79     return (
80       <div className="min-h-screen bg-gray-100 flex flex-col">
81         <Navbar />
82         <main className="flex-1">
83           <div className="py-8 px-4 mx-auto max-w-screen-lg lg:py-16 lg:px-6">
```



```

src > pages > PostList.jsx > default
1 import { useState, useEffect } from 'react';
2 import { postsAPI } from '../services/api';
3 import Navbar from '../components/Navbar';
4 import Footer from '../components/Footer';
5 import PostCard from '../components/PostCard';
6
7 const PostList = () => {
8   const [posts, setPosts] = useState([]);
9   const [loading, setLoading] = useState(true);
10  const [error, setError] = useState('');
11
12  // Fetch data saat komponen pertama kali dimuat
13  useEffect(() => {
14    fetchPosts();
15  }, []);
16
17  const fetchPosts = async () => {
18    try {
19      setLoading(true);
20      const response = await postsAPI.getAll(); // Request semua post dari API
21      setPosts(response.data.data);
22      setError('');
23    } catch (err) {
24      setError('Gagal memuat posts. Silakan coba lagi.');
```

```

25      console.error('Error fetching posts:', err);
26    } finally {
27      setLoading(false);
28    }
29  };
30
31  return (
32    <div className="min-h-screen bg-gray-100 flex flex-col">
33      <Navbar />
34
35      <main className="flex-1">
36        <div className="py-8 px-4 mx-auto max-w-screen-xl lg:py-16 lg:px-6">
37          <div className="mx-auto max-w-screen-sm text-center lg:mb-16 mb-8">
38            <h2 className="mb-4 text-3xl lg:text-4xl tracking-tight font-extrabold text-gray-900">
39              Our Blog
40            </h2>
41            <p className="font-light text-gray-500 sm:text-xl">
42              Explore our collection of articles about React, web development, and more.
43            </p>
44          </div>
45
46          {/* Kondisi render: loading → error → kosong → daftar post */}
47          {loading ? (
48            // Spinner saat data sedang dimuat
49            <div className="flex justify-center items-center py-20">
50              <div className="animate-spin rounded-full h-12 w-12 border-b-2 border-blue-600"></div>
51            </div>
52          ) : error ? (
53            // Tampilkan error dan tombol retry jika request gagal
54            <div className="text-center py-20">
55              <p className="text-red-500 mb-4">{error}</p>
56              <button
57                onClick={fetchPosts}
58                className="text-white bg-blue-600 hover:bg-blue-700 font-medium rounded-lg text-sm">
```

```

59                >
60                Coba Lagi
61              </button>
62            </div>
63          ) : posts.length === 0 ? (
64            // Tampilkan pesan jika belum ada post sama sekali
65            <div className="text-center py-20">
66              <p className="text-gray-500">Belum ada posts.</p>
67            </div>
68          ) : (
69            // Render grid kartu post, 2 kolom di layar besar
70            <div className="grid gap-8 lg:grid-cols-2">
71              {posts.map((post) => (
72                <PostCard key={post.id} post={post} /> // key unik mencegah re-render berlebih
73              ))}
74            </div>
75          )}
76        </div>
77      </main>
78
79      <Footer />
80    </div>
81  );
82 };
83
84 export default PostList;
```

Gambar C.1.9 Code PostList.jsx

```
src > services > JS apijs > default
1  import axios from "axios";
2
3  // Base URL API, sesuaikan dengan path project di server Lokal
4  const API_URL = "/Pemograman_Web/WebPro4904/Pekan-09/api";
5
6  // Buat instance axios dengan konfigurasi default
7  const api = axios.create({
8    baseURL: API_URL,
9    headers: {
10      "Content-Type": "application/json",
11      Accept: "application/json",
12    },
13  });
14
15  // Interceptor request: otomatis sisipkan token ke setiap request
16  api.interceptors.request.use(
17    (config) => {
18      const token = localStorage.getItem("token");
19      if (token) {
20        config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
21      }
22      return config;
23    },
24    (error) => {
25      return Promise.reject(error);
26    },
27  );
28
29  // Interceptor response: tangani error 401 (token expired/tidak valid)
30  api.interceptors.response.use(
31    (response) => response,
32    (error) => {
33      if (error.response && error.response.status === 401) {
34        const requestUrl = error.config?.url || "";
35
36        // Hindari redirect loop saat error terjadi di endpoint Login/register
37        if (!requestUrl.includes("/login") && !requestUrl.includes("/register")) {
38          localStorage.removeItem("token");
39          localStorage.removeItem("user");
40          window.location.href = "/login"; // Paksa Logout dan redirect ke Login
41        }
42      }
43      return Promise.reject(error);
44    },
45  );
46
47  // Kumpulan endpoint autentikasi
48  export const authAPI = {
49    Login: (email, password) => api.post("/auth/login", { email, password }),
50    register: (name, email, password, password_confirmation) =>
51      api.post("/auth/register", { name, email, password, password_confirmation }),
52    Logout: () => api.post("/auth/logout"),
53    me: () => api.get("/auth/me"), // Ambil data user yang sedang Login
54  };
55
56  // Kumpulan endpoint post
57  export const postsAPI = {
58    getAll: (page = 1, perPage = 10) => api.get(`/post?page=${page}&per_page=${perPage}`), // Mendukung pagination
59    getById: (id) => api.get(`/post/${id}`),
60  };
61
62  export default api;
```

Gambar C.1.10 api.js

```

src > # App.css > #root
1  #root {
2    max-width: 1280px;
3    margin: 0 auto;
4    padding: 2rem;
5    text-align: center;
6  }
7
8  .logo {
9    height: 6em;
10   padding: 1.5em;
11   will-change: filter;
12   transition: filter 300ms;
13 }
14 .logo:hover {
15   filter: drop-shadow(0 0 2em #646cffff);
16 }
17 .logo.react:hover {
18   filter: drop-shadow(0 0 2em #61dafbaa);
19 }
20
21 @keyframes Logo-spin {
22   from {
23     transform: rotate(0deg);
24   }
25   to {
26     transform: rotate(360deg);
27   }
28 }
29
30 @media (prefers-reduced-motion: no-preference) {
31   a:nth-of-type(2) .logo {
32     animation: logo-spin infinite 20s linear;
33   }
34 }
35
36 .card {
37   padding: 2em;
38 }
39
40 .read-the-docs {
41   color: #888;
42 }
43

```

Gambar C.1.11 Code App.css

```

src > App.jsx > default
1  import { BrowserRouter as Router, Routes, Route, Navigate } from 'react-router-dom';
2  import { AuthProvider } from '../context/AuthContext';
3  import ProtectedRoute from '../components/ProtectedRoute';
4  import Login from '../pages/Login';
5  import PostList from '../pages/PostList';
6  import PostDetail from '../pages/PostDetail';
7  import './index.css';
8
9  function App() {
10   return (
11     // AuthProvider membungkus seluruh app agar state Login bisa diakses di mana saja
12     <AuthProvider>
13       <Router>
14         <Routes>
15           {/* Halaman Login, bisa diakses tanpa autentikasi */}
16           <Route path="/login" element={<Login />} />
17
18           {/* Halaman daftar post, hanya bisa diakses setelah login */}
19           <Route
20             path="/posts"
21             element={
22               <ProtectedRoute>
23                 <PostList />
24               </ProtectedRoute>
25             }
26           />
27
28           {/* Halaman detail post, id diisi dengan ID post yang dipilih */}
29           <Route
30             path="/posts/:id"
31             element={
32               <ProtectedRoute>
33                 <PostDetail />
34               </ProtectedRoute>
35             }
36           />
37
38           {/* Redirect root ke /posts */}
39           <Route path="/" element={<Navigate to="/posts" replace />} />
40
41           {/* Redirect semua route yang tidak dikenal ke /posts */}
42           <Route path="*" element={<Navigate to="/posts" replace />} />
43         </Routes>
44       </Router>
45     </AuthProvider>
46   );
47 }
48
49 export default App;

```

Gambar C.1.12 Code App.jsx

```
src > # index.css > ...
1  @tailwind base;
2  @tailwind components;
3  @tailwind utilities;
4
5  :root {
6    color-scheme: dark;
7  }
8
9  body {
10   font-family: 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
11 }
12
```

Gambar C.1.13 Code index.css

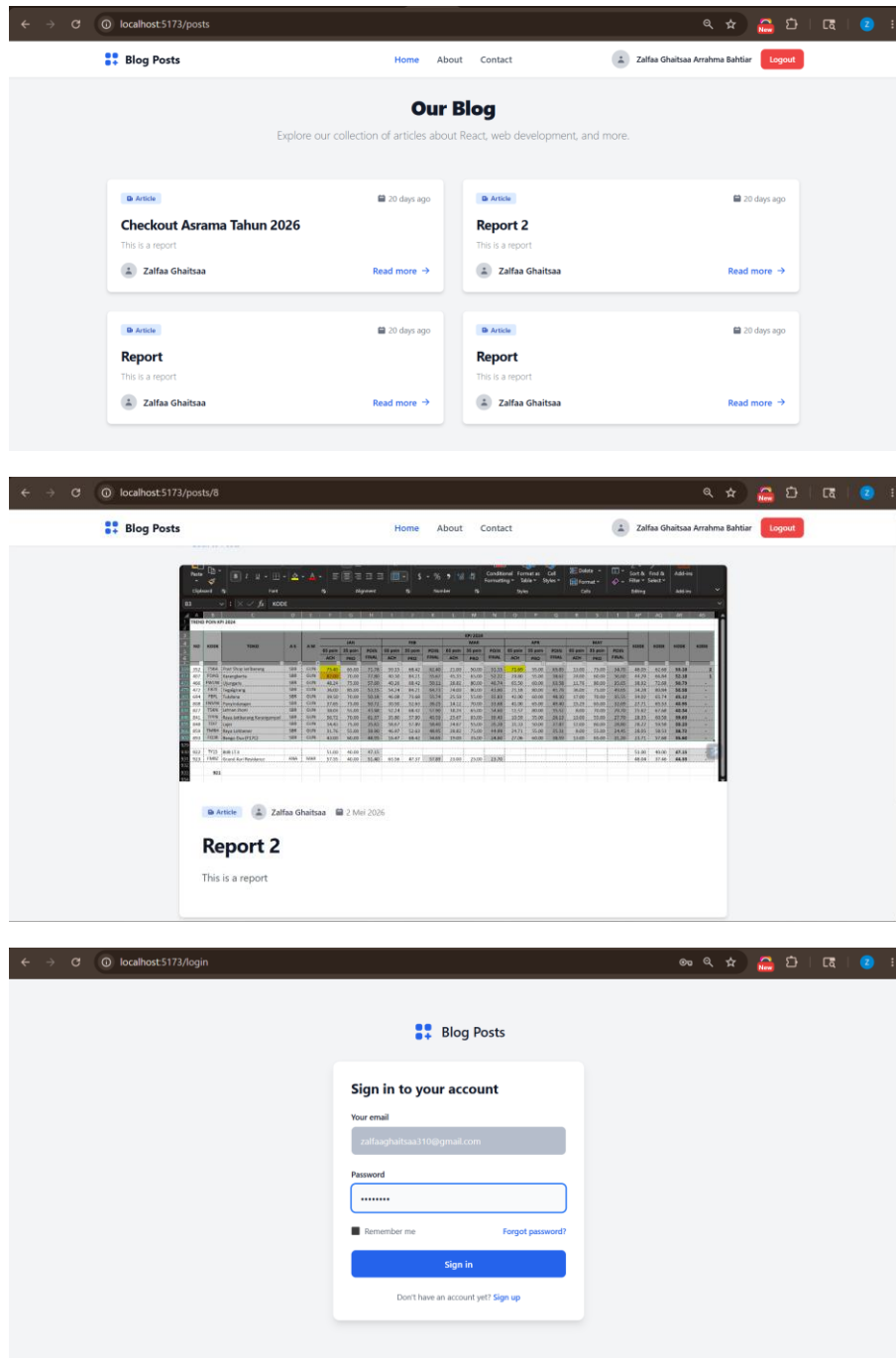
```
src > main.jsx
1  import { StrictMode } from 'react'
2  import { createRoot } from 'react-dom/client'
3  import './index.css'
4  import App from './App.jsx'
5
6  // Render aplikasi ke elemen #root di index.html
7  // StrictMode membantu mendeteksi potensi masalah saat development
8  createRoot(document.getElementById('root')).render(
9    <StrictMode>
10     <App />
11   </StrictMode>,
12 )
```

Gambar C.1.14 Code main.jsx

```
vite.config.js > default
1  import { defineConfig } from 'vite'
2  import react from '@vitejs/plugin-react'
3
4  export default defineConfig({
5    // Base URL saat build, sesuaikan dengan path folder dist di server
6    base: '/Pemograman_Web/WebPro4984/Pekan-12/dist/',
7    plugins: [react()],
8    server: {
9      proxy: {
10        // Proxy request API ke Localhost agar menghindari CORS saat development
11        '/Pemograman_Web/WebPro4984/Pekan-09': {
12          target: 'http://localhost',
13          changeOrigin: true,
14        },
15      },
16    },
17  })
```

Gambar C.1.15 Code vite.config.js

D. HASIL DAN DOKUMENTASI PROGRAM



E. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada praktikum ini, aplikasi React dibuat menggunakan Vite sebagai build tool yang lebih cepat dibandingkan Create React App. Aplikasi ini terhubung ke REST API dari modul 9 yang berjalan di localhost melalui konfigurasi proxy di file vite.config.js. Proxy ini berfungsi agar aplikasi React yang berjalan di port berbeda tetap bisa mengakses API tanpa terkena masalah CORS. Seluruh komunikasi ke API dikelola melalui file services/api.js menggunakan library Axios, sehingga kode lebih rapi dan terpusat.

Sistem autentikasi diimplementasikan menggunakan JWT token yang disimpan di localStorage. Ketika user berhasil login, token disimpan dan digunakan pada setiap request berikutnya melalui Axios interceptor yang otomatis menambahkan header Authorization: Bearer <token>. Untuk melindungi halaman yang membutuhkan login, digunakan komponen ProtectedRoute yang mengecek status autentikasi sebelum menampilkan halaman. Jika token tidak ada, user akan otomatis diarahkan ke halaman login.

Tampilan aplikasi dibangun menggunakan Tailwind CSS dengan komponen yang terpisah-pisah seperti Navbar, Footer, PostCard, dan PostDetail, sehingga kode lebih mudah dikelola. Data post diambil dari API menggunakan useEffect dan ditampilkan secara dinamis. Setelah pengembangan selesai, aplikasi di-build menggunakan perintah npm run build yang menghasilkan folder dist, kemudian folder tersebut dipindahkan ke htdocs agar bisa diakses layaknya website biasa tanpa perlu menjalankan server React secara terpisah.

F. KESIMPULAN

Praktikum ini berhasil menunjukkan bagaimana aplikasi frontend berbasis React dapat diintegrasikan dengan REST API yang dibuat menggunakan CodeIgniter 3. Dengan memanfaatkan Axios, React Router, dan Tailwind CSS, aplikasi blog sederhana berhasil dibuat dengan fitur login, proteksi halaman, dan tampilan daftar serta detail post yang bersumber dari database melalui API. Praktikum ini memberikan pemahaman nyata tentang alur kerja pengembangan web modern yang memisahkan antara frontend dan backend.

G. LAMPIRAN

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904.git>